2 Semiconduttori

Esercizio 2.1

DATI: concentrazione di portatori intrinseci: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$;

Consideriamo un semiconduttore di tipo n realizzato inserendo nel reticolo $N_D = 5 \cdot 10^{16} cm^{-3}$ atomi donatori.

1. Calcolare la concentrazione di elettroni e di lacune in equilibrio

Supponiamo di aggiungere N_A atomi accettori.

2. Ricalcolare la concentrazione di elettroni e lacune in equilibrio se $N_A = 10^{16} cm^{-3}$
3. Ricalcolare la concentrazione di elettroni e lacune in equilibrio se $N_A = 2 \cdot 10^{17} cm^{-3}$

Soluzione

1. $n = 5 \cdot 10^{16} cm^{-3}$; $p = 4.2 \cdot 10^{3} cm^{-3}$;
2. $n = 4 \cdot 10^{16} cm^{-3}$; $p = 5.3 \cdot 10^{3} cm^{-3}$;
3. $n = 1.4 \cdot 10^{3} cm^{-3}$; $p = 1.5 \cdot 10^{16} cm^{-3}$;

Esercizio 2.2

DATI: concentrazione di portatori intrinseci: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$; mobilità di elettroni e lacune: $\mu_n = 1000 cm^2/Vs$, $\mu_p = 300 cm^2/Vs$, carica elementare $q = 1.6 \cdot 10^{-19} C$

Determinare il tipo di semiconduttore e calcolarne la resistività con i seguenti valori di drogaggio accettore N_A e donatore N_D:

1. $N_D = N_A = 0$
2. $N_D = 5 \cdot 10^{15}\ cm^{-3}$, $N_A = 0$
3. $N_D = 0$, $N_A = 3 \cdot 10^{16}\ cm^{-3}$
4. $N_D = 5 \cdot 10^{15}\ cm^{-3}$, $N_A = 3 \cdot 10^{16}\ cm^{-3}$
5. $N_D = 5 \cdot 10^{17}\ cm^{-3}$, $N_A = 3 \cdot 10^{16}\ cm^{-3}$

Soluzione

1. Intrinseco, $\rho = 331.6\ \Omega \cdot cm$
2. Tipo n, $\rho = 1.25\ \Omega \cdot cm$
3. Tipo p, $\rho = 0.69\ \Omega \cdot cm$
4. Tipo p, $\rho = 0.83\ \Omega \cdot cm$
5. Tipo n, $\rho = 13.3\ m\Omega \cdot cm$

Esercizio 2.3

DATI: concentrazione di portatori intrinseci: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$; mobilità di elettroni e lacune: $\mu_n = 1000 cm^2/Vs$, $\mu_p = 300 cm^2/Vs$, carica elementare $q = 1.6 \cdot 10^{-19} C$

Consideriamo un semiconduttore lungo L = 10µm e di sezione 100µm x 200 µm. Sappiamo che è drogato con $N_D = 2 \cdot 10^{16}\ cm^{-3}$ atomi donatori.

Calcolare la corrente che lo attraversa quando è applicata una tensione pari a 0.2V ai suoi capi.

Soluzione

I = 128 mA